

# ОТЧЕТ О ЗАИМСТВОВАНИИ

## Раздел «Обзор литературы»

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URL

или

из файла

...функцию активации. Эта функция позволяет ввести элемент нелинейности, благодаря чему сеть способна моделировать сложные зависимости. В процессе обучения веса нейронов корректируются, что повышает точность модели в решении поставленной задачи.

2. Слои нейронной сети. Нейроны в сети связываются в слои – структурное разделение, позволяющее организовать процесс обработки информации в несколько этапов:

- входной слой: принимает исходные данные, такие как пиксели изображения, звуковые сигналы или текстовые последовательности;
- скрытые слои: осуществляют обработку информации, глубина сети, то есть количество скрытых слоев и нейронов в каждом из них, определяет вычислительную сложность модели и ее способность выявлять высокоуровневые абстракции;
- выходной слой: формирует конечный результат работы сети в зависимости от решаемой задачи.

3. Функции активации. Функция активации – это математическое преобразование, вводящее нелинейность в модель. Эти функции позволяют сети гибко адаптироваться к разнообразным входным данным и моделировать сложные зависимости.

4. Алгоритмы обучения. Алгоритм обучения – это процесс настройки весов нейронной сети для минимизации ошибки предсказания. Основным методом является алгоритм обратного распространения ошибки, в ходе которого вычисляется градиент функции потерь, а затем происходит корректировка весовых

Развернуть...

Подсветка

Очистить

Символов: 9426 Слов: 1164

Исключить

страницу

https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 40 руб.

Заказать рерайт за 660 руб.

Уникальность текста: 78% 

Повысить

Точность текста: 2.3%

Грамматических ошибок: 2

Водность текста: 24%

Рисунок 1 – Подразделы 1.1-1.3

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URL

или

из файла

...посредством веб-перехватчиков. Такой подход позволяет организовать надежное и гибкое взаимодействие, отвечающее требованиям самых разнообразных проектов.

Среди возможностей API можно выделить широкий спектр функций:

- отправку текстовых сообщений, медиа-файлов, документов и местоположения;
- использование встроенных и настраиваемых клавиатур для упрощения взаимодействия с пользователем;
- поддержку групповых чатов и каналов;
- реализация сложных сценариев взаимодействия, таких как обработка запросов при вводе данных непосредственно в поле ввода.

Кроме того, API позволяет работать с анимациями, опросами и даже организовывать платёжные операции, что делает его универсальным инструментом для создания интерактивных и функциональных приложений.

Одним из значимых преимуществ Telegram Bot API является его простота интеграции с языком Python. Поддержка асинхронного программирования позволяет создавать масштабируемые решения, способные обрабатывать большое количество одновременных запросов без потери производительности.

Работа с Telegram Bot API на Python часто строится вокруг двух основных подходов: постоянного опроса сервера и использования веб-перехватчиков. При

Развернуть...

Подсветка

Очистить

Символов: 7049 Слов: 888

Исключить

страницу

https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 30 руб.

Заказать рерайт за 513 руб.

Уникальность текста: 75% 

Повысить

Точность текста: 3%

Грамматических ошибок: 7

Водность текста: 23%

Рисунок 2 – Подраздел 1.4

## Раздел «Системное проектирование»

1

Антиплагиат онлайн

 Получить текст по URL или 
  из файла

2 СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Перечень структурных блоков проекта

В данном дипломном проекте были выделены следующие структурные блоки:

1. Блок взаимодействия с пользователем.
2. Блок интеграции с телеграм-ботом.
3. Блок модели нейронной сети.
4. Блок обучения нейронной сети.
5. Блок тестирования.
6. Блок подсчета потерь.
7. Блок набора данных.
8. Блок подготовки набора данных.

[Развернуть...](#)
[Подсветка](#)
[Очистить](#)

Символов: 7596    Слов: 946

Исключить    страницу ▾    [https://site.ru/some-page/...](https://site.ru/some-page/)

Проверить

Заказать уникализацию за 40 руб.

Заказать рерайт за 533 руб.

Уникальность текста: 85%
Повысить

Тошнотность текста: 3.2%

Грамматических ошибок: 1

Водность текста: 25%

Рисунок 3 – Подразделы 2.1-2.4

Антиплагиат онлайн

 Получить текст по URL или 
  из файла

2.6 Блок тестирования

На этапе тестирования модели необходимо, чтобы были полностью подготовлены блоки входных данных, предобработки и сама модель. Тестирование представляет собой процесс измерения производительности модели на новых, ранее не использованных данных. Этот этап позволяет оценить, насколько эффективно модель обобщает полученные знания, а также выявить возможные проблемы, такие как переобучение.

Тестирование в первую очередь проводится для оценки производительности. С помощью таких метрик, как точность (от англ. – precision), полнота (от англ. – recall), F1-мера и IoU (от англ. – Intersection over Union), можно объективно оценить эффективность работы модели.

Также в ходе тестирования выявляется переобучение. Если модель демонстрирует хорошие результаты на обучающих и валидационных данных, но показывает низкие показатели на тестовых данных, это может свидетельствовать о переобучении.

Тестирование позволяет проводить сравнение различных вариантов модели, что помогает выбрать оптимальное решение для поставленной задачи. Такой структурированный подход к тестированию позволяет не только оценить качество работы модели, но и выявить слабые места, требующие доработки, что в итоге способствует повышению ее эффективности и надежности.

2.7 Блок подсчета потерь

[Развернуть...](#)
[Подсветка](#)
[Очистить](#)

Символов: 6007    Слов: 765

Исключить    страницу ▾    [https://site.ru/some-page/...](https://site.ru/some-page/)

Проверить

Заказать уникализацию за 30 руб.

Заказать рерайт за 420 руб.

Уникальность текста: 81%
Повысить

Тошнотность текста: 4.2%

Грамматических ошибок: 0

Водность текста: 28%

Рисунок 4 – Подразделы 2.6-2.9

Раздел «Функциональное проектирование»

Антиплагиат онлайн

 Получить текст по URL
 или
  из файла

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Архитектура программного модуля

Программный модуль телеграм-бота с поддержкой языка жестов представлен следующими основными функциональными блоками:

- ☐ блок модели нейронной сети;
- ☐ блок обучения нейронной сети;
- ☐ блок взаимодействия с пользователем;
- ☐ блок интеграции с телеграм-ботом;
- ☐ блок подготовки набора данных;
- ☐ блок набора данных.

Описание архитектуры каждого из блоков представлено ниже. Диаграмма классов телеграм-бота и диаграммы последовательностей представлены в чертежах ГУИР.400201.074 РР.1, ГУИР.400201.074 РР.2 и ГУИР.400201.074 РР.3.

[Развернуть...](#)
[Подсветка](#)
[Очистить](#)

Символов: 8394    Слов: 1041

Исключить страницу ▾ https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 40 руб.

Заказать рерайт за 586 руб.

Уникальность текста: 75%
Повысить

Тошнотность текста: 3.8%

Грамматических ошибок: 8

Водность текста: 18%

Рисунок 5 – Подразделы 3.1-3.3

Антиплагиат онлайн

 Получить текст по URL
 или
  из файла

☐ context: ContextTypes.DEFAULT\_TYPE – объект контекста с бот клиентом и данными сессии.

8. Метод handle\_reply\_buttons (update: Update, context) → None обрабатывает нажатие кнопок, которые закреплены в диалоге с ботом и доступны в любой момент времени. Метод принимает следующие параметры:

☐ update: Update – объект входящего обновления;

☐ context: ContextTypes.DEFAULT\_TYPE – объект контекста с бот клиентом и данными сессии.

9. Метод subscribe (update: Update, context) → None отправляет пользователю запрос на ввод данных банковской карты для проведения оплаты за подписку, а далее – передает эти данные в специализированный обработчик, проверяющий введенные данные. Метод принимает следующие параметры:

☐ update: Update – объект входящего обновления;

☐ context: ContextTypes.DEFAULT\_TYPE – объект контекста с бот клиентом и данными сессии.

10. Метод process\_card (update: Update, context) → None отвечает за выдачу пользователю статуса платной подписки для неограниченной обработки видео. Метод принимает следующие параметры:

☐ update: Update – объект входящего обновления;

[Развернуть...](#)
[Подсветка](#)
[Очистить](#)

Символов: 8730    Слов: 1120

Исключить страницу ▾ https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 40 руб.

Заказать рерайт за 607 руб.

Уникальность текста: 86%
Повысить

Тошнотность текста: 5%

Грамматических ошибок: 2

Водность текста: 22%

Рисунок 6 – Подраздел 3.4

Антиплагиат онлайн

 Получить текст по URL
 или
  из файла

```

[] subs_file: str – путь к json-файлу, в котором хранятся данные подписок пользователей;
[] stats_manager: StatisticsManager – экземпляр класса сбора статистики для обновления информации о подписке;
[] subscriptions: dict – временное хранилище данных пользователей с подпиской при работе с ними.
Данный класс реализует следующие методы:
1. Метод init(self, stats_manager, subs_file: str = "subscriptions.json") инициализирует объект класса, устанавливает целевой файл для сохранения данных и экземпляр класса статистики. Метод принимает следующие параметры:
[] subs_file: str – путь к json-файлу, в котором хранятся данные подписок пользователей;
[] stats_manager: StatisticsManager – экземпляр класса сбора статистики для обновления информации о подписке.
2. Метод _load_subscriptions() инициализирует локальное хранилище данных и выгружает данные пользователей с подпиской в поле класса для дальнейшего использования. Метод не принимает каких-либо дополнительных параметров.
3. Метод _save_subscriptions() – сохраняет данные о новой подписке со стороны пользователя. Внутри метода данные формируются в соответствующую структуру json и сохраняются в файл. Метод не принимает каких-либо дополнительных параметров.

```

[Развернуть...](#)
[Подсветка](#)
[Очистить](#)
Символов: 9016    Слов: 1158

Исключить страницу ▾ https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 40 руб.

Заказать рерайт за 628 руб.

Уникальность текста: **79%**
Повысить

Точность текста: **5.1%**

Грамматических ошибок: **7**

Водность текста: **19%**

Рисунок 7 – Подраздел 3.4

Антиплагиат онлайн

 Получить текст по URL
 или
  из файла

```

[] seq_length: int – фиксированная длина в кадрах выходной последовательности.
2. Метод process_video(self, video_path: str) -> Optional[np.ndarray] обрабатывает видеопоследовательность и преобразует ее в набор ключевых точек. Метод принимает следующий параметр:
[] video_path: str – путь к сохраненному видеофайлу.
3. Метод _resample_frames(self, frames: List[np.ndarray]) -> List[np.ndarray] равномерно отбирает кадры для фиксированной длины последовательности. Метод принимает следующий параметр:
[] frames: List[np.ndarray] – список массивов с ключевыми точками.
4. Метод _process_frame(self, frame: np.ndarray) -> Optional[np.ndarray] обрабатывает только один кадр для извлечения ключевых точек. Метод принимает следующий параметр:
[] frame: np.ndarray – исходный кадр.
3.7 Блок набора данных

```

[Развернуть...](#)
[Подсветка](#)
[Очистить](#)
Символов: 4962    Слов: 652

Исключить страницу ▾ https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 20 руб.

Заказать рерайт за 346 руб.

Уникальность текста: **82%**
Повысить

Точность текста: **5.9%**

Грамматических ошибок: **1**

Водность текста: **19%**

Рисунок 8 – Подраздел 3.5

## Раздел «Разработка программных модулей»

Антиплагиат онлайн

или

реальными данными, улучшению пользовательского опыта, а также достижению компромисса между качеством обработки изображений и производительностью.

Реализация класса SignLanguageModel Реализация класса SignLanguageModel является гибридной архитектурой нейросети CNN-LSTM с функцией внимания. Ниже приведен код реализации.

```

class SignLanguageModel(nn.Module):
    def init(self, config):
        super().init()
        self.cnn = nn.Sequential(
            nn.Conv1d(config['input_size'], 128, 3, padding=1),
            nn.BatchNorm1d(128),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool1d(2),

```

Символов: 9557    Слов: 1357

Исключить страницу ▾ https://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: **93%** Повысить

Тошнотность текста: **8%**

Грамматических ошибок: **16**

Водность текста: **7%**

Рисунок 9 – Подразделы 4.1-4.3

Антиплагиат онлайн

или

```

sampled_frames = self.resample_frames(features_sequence)
return np.array(sampled_frames)
def _resample_frames(self, frames: List[np.ndarray]) -> List[np.ndarray]:
    indices = np.linspace(0, len(frames) - 1, self.seq_length, dtype=int)
    return [frames[i] for i in indices]
def _process_frame(self, frame: np.ndarray) -> Optional[np.ndarray]:
    frame = cv2.flip(frame, 1)
    frame = cv2.resize(frame, self.frame_size)
    rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = self.hands.process(rgb_frame)
    if not results.multi_hand_landmarks:

```

Символов: 8756    Слов: 1131

Исключить страницу ▾ https://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: **94%** Повысить

Тошнотность текста: **8.8%**

Грамматических ошибок: **25**

Водность текста: **10%**

Рисунок 10 – Подразделы 4.4-4.6

Раздел «Программа и методика испытаний»

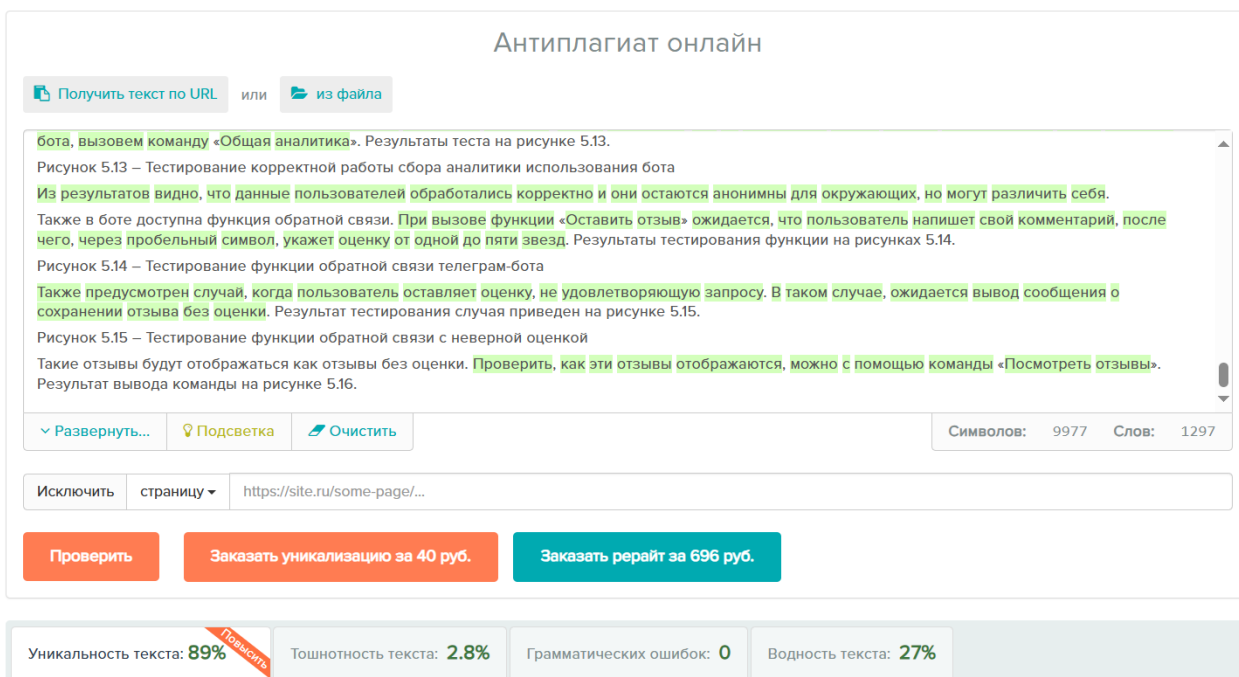


Рисунок 11 – Раздел 5

## Раздел «Руководство пользователя»

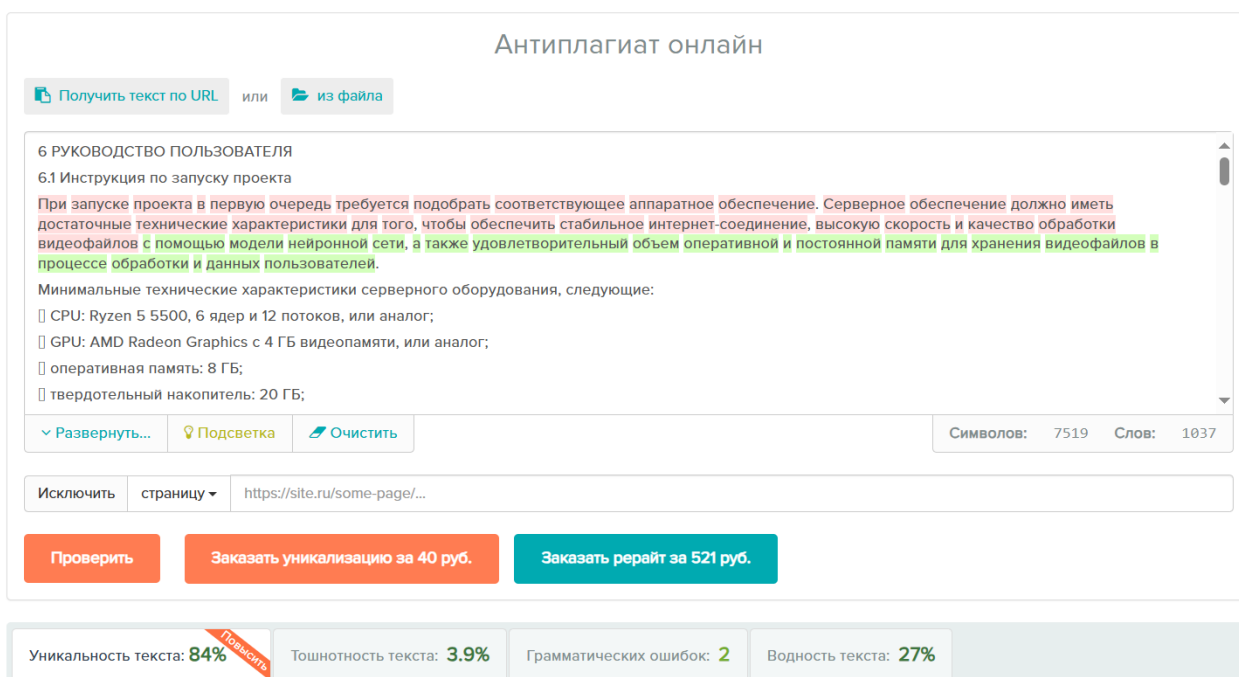


Рисунок 12 – Раздел 6

## Раздел «Технико-экономическое обоснование разработки и реализации на рынке телеграм-бота с поддержкой языка глухонемых»

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URL

или

из файла

50,1%, свидетельствует о высокой эффективности вложений, что превышает доходность большинства альтернативных вариантов инвестирования, таких как банковские депозиты или фондовый рынок.

Эффективность разработки и реализации:

Окупаемость проекта: инвестиции в разработку программного средства окупаются в течение первого года реализации, что подтверждается положительным значением ROI.

Прибыльность: годовой прирост чистой прибыли составляет 7050р., что демонстрирует коммерческую привлекательность продукта.

Конкурентоспособность: установленная цена ежемесячной подписки в 10р. является конкурентоспособной.

Несмотря на высокие показатели эффективности, реализация программного продукта на массовом рынке сопряжена с определенными рисками, которые необходимо учитывать:

Технологические риски: Быстрое развитие технологий может привести к появлению более совершенных решений, что снизит привлекательность продукта.

Операционные риски: Зависимость от вычислительных ресурсов и возможные сбои в работе сервиса могут негативно сказаться на репутации продукта.

Развернуть...

Подсветка

Очистить

Символов: 9891    Слов: 1304

Исключить

страницу ▾

https://site.ru/some-page/...

Проверить

Заказать уникализацию за 40 руб.

Заказать реерайт за 677 руб.

Уникальность текста: 78%

Повысить

Тошнотность текста: 3.6%

Грамматических ошибок: 7

Водность текста: 23%

Рисунок 13 – Раздел 7